NOTE

4.2　空气比热容比的测定实验

1　引言

比热容表示物质升高温度所需热量的能力，它不仅与温度有强烈的依赖关系，而且还取决于外界对物质本身所施加的约束。当压力恒定时可得物质的**比定压热容** c_p，体积一定时可得物质的**比定容热容** c_V。比定压热容 c_p 是单位质量的物质在压力不变的条件下，温度升高或下降 1 ℃或 1 K 所吸收或放出的能量。比定容热容 c_V 是单位质量的物质在容积(体积)不变的条件下，温度升高或下降 1 ℃或 1 K 吸收或放出的能量。比定压热容 c_p 与比定容热容 c_V 都是热力学过程中的重要参数，因此又称它们为主比热容。除此以外，还有一种饱和状态比热容也较为常用，它表示单位质量的物质在某饱和状态时，温度升高或下降 1 ℃或 1 K 所吸收或放出的能量。

气体的比定压热容 c_p 与比定容热容 c_V 的比值称为**比热容比**，一般用 γ 表示，$\gamma=c_p/c_V$。比热容比是描述气体热力学性质的一个重要参量，在理论研究以及工程技术的实际应用中均具有重要的作用，利用比热容比可验证理想气体的绝热方程，测量热机的效率，研究声波在空气中的传播特性以及测定物质的密度等。由气体动理论可知 γ 值与气体分子的自由度数目有关。**分子自由度**是物体运动方程中可以写成的独立坐标数，对单原子气体只有 3 个平动自由度。双原子气体除上述 3 个平动自由度外，还有 2 个转动自由度。对多原子气体，则具有 3 个平动自由度和 3 个转动自由度。比热容比 γ 与自由度 f 的关系为 $\gamma=(f+2)/f$，理论上可得出如表 4.2.1 所示的结论，且该结论与温度无关。

表 4.2.1　不同气体种类比热容比 γ 与自由度 f 的关系表

气体种类	自由度 f	比热容比 γ
单原子气体(Ar,He)	$f=3$	$\gamma=1.67$
双原子气体(N_2,H_2,O_2)	$f=5$	$\gamma=1.40$
多原子气体(CO_2,CH_4)	$f=6$	$\gamma=1.33$

比热容比数值的测定有三种常用的实验方法：第一种是振动法，即通过测定一个金属小球在储气瓶玻璃管中的振动周期来推算比热容比；第二种方法是利用绝热膨胀法来测定比热容比；第三种是声速法，即通过测定空气中声音的传播速度来间接获得比热容比。其中，振动法由于原理简单、易于操作、测量精度高以及测量时间短的优势而被广泛应用。本实验中采用振动法来测量空气的比热容比。

2　实验目的

1. 测定空气的比热容比 γ；

2. 练习使用物理天平、螺旋测微器、空盒气压计等仪器；

3. 掌握直接测量量与间接测量量不确定度的估算方法。

NOTE

3 实验原理

图 4.2.1 为振动法测比热容比的实验原理示意图。实验以球形储气瓶中的空气作为研究的热力学系统，并测量其比热容比数值。储气瓶正上方连接一个精密的细玻璃管 B，其内有一个可以自由移动的振动小球 A，侧壁有一个小孔。振动小球 A 的直径仅比细玻璃管 B 的直径小 0.01 ~ 0.02 mm。在储气瓶壁上有一小口并插入一根细管 C，可将待测气体通过细管 C 注入储气瓶中。为了补偿由于空气阻尼以及少量漏气引起的振动小球 A 振幅的衰减，可以通过细管 C 持续稳定注入小气压的气流。如果注入气体的流量适当时，振动小球 A 就能在细玻璃管 B 的小孔上下作简谐振动。当振动小球 A 处于小孔下方的半个振动周期时，注入气体会使储气瓶内的压力增大，引起振动小球 A 向上移动。而当振动小球 A 处于小孔上方的半个振动周期时，储气瓶内的气体将通过小孔流出，使振动小球 A 下落，以后重复上述过程。振动小球 A 的振动周期 T 可利用光电计时装置来测得。

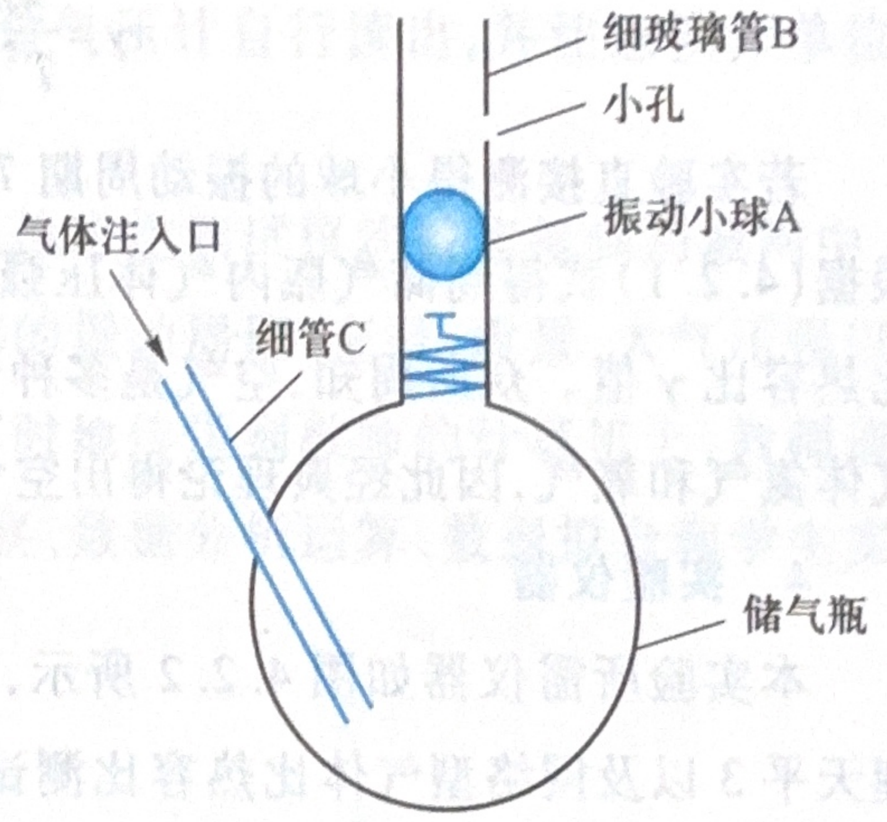


图 4.2.1 实验原理示意图

若振动小球 A 的质量为 m，半径为 r（直径为 d），当储气瓶内压强 p 满足下面条件时，振动小球 A 处于受力平衡状态。

$$p = p_L + \frac{mg}{\pi r^2} \tag{4.2.1}$$

(4.2.1)式中 p_L 为大气压强。

当振动小球 A 偏离平衡位置一个较小距离 x 时，储气瓶内的压强将变化 $\mathrm{d}p$。由牛顿第二定律可得物体的运动方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \pi r^2 \mathrm{d}p \tag{4.2.2}$$

由于小球振动过程相当快，可以近似作为绝热过程处理，所以球形储气瓶内的气体压强 p 以及气体体积 V 满足绝热方程

$$pV^{\gamma} = C(\text{常量}) \tag{4.2.3}$$

将(4.2.3)式求导得出 $\mathrm{d}p = -\frac{p\gamma \mathrm{d}V}{V}$，而细玻璃管 B 内气体的微小增量为

$$\mathrm{d}V = \pi r^2 x \tag{4.2.4}$$

NOTE　将(4.2.4)式与(4.2.3)式代入(4.2.2)式得

$$\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{\pi^2r^4p\gamma}{mV}x=0 \tag{4.2.5}$$

(4.2.5)式即为熟知的简谐振动方程，振动角频率 ω 为

$$\omega=\sqrt{\frac{\pi^2r^4p\gamma}{mV}}=\frac{2\pi}{T} \tag{4.2.6}$$

化简后可得

$$\gamma=\frac{4mV}{T^2pr^4}=\frac{64mV}{T^2pd^4} \tag{4.2.7}$$

若实验直接测得小球的振动周期 T、小球质量 m，直径 d 以及储气瓶体积 V，并根据(4.2.1)式得到储气瓶内气体压强 p，那么利用(4.2.7)式即可计算出空气的比热容比 γ 值。众所周知，空气是多种气体组成的混合物，其中99%以上是双原子气体氮气和氧气，因此经典理论得出空气的 γ 值约为1.402。

4　实验仪器

本实验所需仪器如图4.2.2所示，主要包括：空盒气压计1、螺旋测微器2、物理天平3以及网络型气体比热容比测试仪。其中，网络型气体比热容比测试仪由两部分组成，一部分是由振动主体6、微型气泵8、缓冲瓶7和光电门5构成的基础实验装置，另一部分是电路控制箱4。



1. 空盒气压计；2. 螺旋测微器；3. 物理天平；4. 电路控制箱；
5. 光电门；6. 振动主体；7. 缓冲瓶；8. 微型气泵

图4.2.2　实验仪器图

网络型气体比热容比测试仪中的振动主体主要由玻璃制成，且对细玻璃管的加工要求特别高，振动主体的直径仅比细玻璃管内径小0.01～0.02 mm。因此振动

NOTE

主体小钢球表面不允许擦伤，平时它停留在细玻璃管的下方（用弹簧托住）。若要将其取出，只需在它振动时，用手指将细玻璃管壁上的小孔堵住，稍稍加大气流量，物体便会上浮到细玻璃管上方开口处。一般情况下，不允许取出振动主体小钢球，如要测量其直径与质量可用另一备用小球来完成。

网络型气体比热容比测试仪可以通过光电门采集时间数据，根据设置的测量次数来记录小球在细玻璃管中的振动周期，实验要求设置振动次数为 100 次。振动主体直径采用螺旋测微器测出。质量用物理天平称量，储气瓶容积 V 由实验室给出，$V=2.650\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3$。大气压强 p_L 由空盒气压计自行读出，并注意换算单位（$760\ \mathrm{mmHg}=1.013\times10^5\ \mathrm{N/m}^2$）。

本实验中学生使用的所有网络型气体比热容比测试仪均被连接到局域网中，学生需将实际操作测量到的实验数据如小球的振动周期、直径、质量、大气压强以及储气瓶容积输入测试仪中。这些数据将实时地传送到教师的计算机上，教师通过实验教学软件可以实现实验管理、数据监察、数据分析运算、数据拟合和学生实验资料查询等多项功能。

5 实验内容

5.1 实验仪器的调整与电路连接

1. 将微型气泵和缓冲瓶用橡皮管连接好，把装有小球的细玻璃管插入球形储气瓶中。将光电门利用方形连接块固定在铁架台立杆上，并调节其位置于细玻璃管的小孔附近。

2. 调节铁架台底板上的三个水平调节螺钉，使底板处于水平状态，使细玻璃管处于竖直状态。

3. 接通微型气泵电源，微调气泵上的调节旋钮，待球形储气瓶内注入一定压力的气体后，细玻璃管中的小球将离开弹簧向上方移动，此时应调节好气体流量，使小球在细玻璃管中以小孔为中心作简谐振动。

4. 将网络型气体比热容比测试仪的电路控制箱与计算机主机以及光电门相连，确认连接无误后，接通电路控制箱的电源。

5.2 小球直径、质量以及大气压强的测量

1. 用螺旋测微器测量备用小球直径 d，重复测量 5 次，注意不可取出玻璃管内的小球，以免损坏仪器。

2. 用空盒气压计在实验开始前和结束时各测一次大气压强 p_L，并取平均值。

3. 用物理天平测量备用小球的质量 m。

5.3 数据上传及周期的测量

1. 接通网络型气体比热容比测试仪并选择实验项目为“①空气”，按“确定”键进入当前实验选项的“参数设置”界面。

NOTE

2. 设定测量数据，包括小球直径(5 个测量值)、小球质量、储气瓶容积、实验开始时测得的大气压强值。

3. 通过“测量计数”界面完成小球振动周期的测量，设置振动次数为 100 次，启动实验装置，完成 5 次周期值的测量。

4. 再次设定大气压强值，完成实验。

5. 实验完成后，断开电源，将各部分实验仪器整理好，根据测得的实验数据计算空气的比热容比 γ，估算不确定度，并与理论值比较，计算百分差。

6　注意事项

1. 如若测得的空气比热容比百分差大于 5%，应找出原因并重新做实验。

2. 为使小球在细玻璃管中以小孔为中心作简谐振动，应确保细玻璃管竖直放置。

3. 为保证信号被正确采集，应使光电门位于小球作简谐振动的平衡位置处，并能被运动的小球有效挡光。

4. 测量小球直径和质量时，应使用备用小球，切勿将细玻璃管中的小球取出。

5. 玻璃容器易碎，实验中要小心别用硬物碰撞容器。

7　数据记录和处理

1. 小球直径 d 的测量(使用螺旋测微器，填写表 4.2.2)：

表 4.2.2　小球直径测量数据记录表　　单位：mm

测量序号	1	2	3	4	5	平均值
初读数						
末读数						
直径 d						

$$U_{dA}=\sqrt{\frac{\sum(d_i-\bar{d})^2}{n(n-1)}}=_____ \qquad U_{dB}=\frac{0.004}{\sqrt{3}}\ \text{mm}$$

$$U_d=\sqrt{U_{dA}^2+U_{dB}^2}=_____ \qquad U_{rd}=\frac{U_d}{\bar{d}}\times 100\%=_____$$

$d=$_____ ± _____

2. 小球质量(使用物理天平)：

$m=$_____

仪器误差 $\Delta=$_____

$$U_m=\frac{\Delta}{\sqrt{3}}=_____ \qquad U_{rm}=\frac{U_m}{m}\times 100\%=_____$$

$m=$_____ ± _____

3. 玻璃容器的体积：

NOTE

$V=2.650\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3$

$U_V=0.002\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3$　　$U_{rV}=\dfrac{U_V}{V}\times100\%=$_____

$V=$_____±_____

4. 容器中空气压强的测量(使用空盒气压计):

① 大气压强 p_L:

实验开始时:$p_{L1}=$_____ kPa　　实验结束时:$p_{L2}=$_____ kPa

平均值 $p_L=$_____ kPa

仪器误差 $\Delta=$_____

$U_{p_L}=\dfrac{\Delta}{\sqrt{3}}=$_____　　$U_{rp_L}=\dfrac{U_{p_L}}{p_L}\times100\%=$_____

$p_L=$_____±_____

② 容器内的大气压 p:

$p=p_L+\dfrac{4mg}{\pi d^2}=$_____

$U_p\approx U_{p_L}$,　　$U_{rp}=\dfrac{U_p}{p}\times100\%=$_____

$p=$_____±_____

5. 小球振动周期 T 的测量(填写表 4.2.3):

表 4.2.3　小球振动周期数据记录表

测量序号	1	2	3	4	5	平均值
$100T$/s						
T/s						

$U_{TA}=\sqrt{\dfrac{\sum(T_i-\overline{T})^2}{n(n-1)}}=$_____　　$U_{TB}=\dfrac{0.1}{100}\,\mathrm{s}=0.001\,\mathrm{s}$

$U_T=\sqrt{U_{TA}^2+U_{TB}^2}=$_____　　$U_{rT}=\dfrac{U_T}{\overline{T}}\times100\%=$_____

$T=$_____±_____

6. 空气比热容比计算:

$\gamma=\dfrac{4mV}{T^2pr^4}=\dfrac{64mV}{T^2pd^4}=$_____

$U_{r\gamma}=[U_{rm}^2+U_{rV}^2+(2\times U_{rT})^2+U_{rp}^2+(4\times U_{rd})^2]^{\frac{1}{2}}=$_____

$U_\gamma=\gamma\times U_{r\gamma}=$_____

NOTE

实验结果表达式：$\gamma=$ _____

理论值：$\gamma_0=1.402$

百分差：$E_0=\dfrac{|\gamma-\gamma_0|}{\gamma_0}\times100\%=$ _____

8 系统误差分析

1. 实验中的直接测量量存在随机误差和系统误差。

2. 小球很难完全悬停在玻璃管中，因此会给储气瓶内气体压强 p 的计算带来误差。

3. 细玻璃管 B 如果没有完全处于竖直状态，小球会与细玻璃管壁发生摩擦，使得测量结果产生误差。

9 思考题

1. 若待测空气中混有水蒸气，实验结果将有何变化？

2. 如果振动物体的周期较长，公式 $\gamma=\dfrac{64mV}{T^2pd^4}$ 还适用吗？为什么？

3. 请思考用其他方法测定空气的比热容比，并说明实验原理。

10 实验拓展

10.1 测量其他种类气体的比热容比值

利用该实验装置，更换气体种类，如单原子气体 Ar、双原子气体 N_2 和多原子气体 CO_2 等重复上述实验步骤，测量不同气体种类的比热容比 γ，估算不确定度，并与理论值比较，计算百分差。

10.2 本实验中关于近似满足绝热方程条件的问题讨论

由于小球振动过程相当快（约为 0.6 s），可以近似作为绝热过程处理，所以球形储气瓶内的气体压强 p 以及气体体积 V 满足绝热方程。

如果进一步分析，需要讨论两个问题：

（1）本实验系统是否为独立的封闭系统？

本实验系统不是独立的封闭系统。在小球作简谐振动的过程中，每个周期内都有一部分气体从玻璃管侧壁的小孔中漏出，因而瓶中气体压强 p 减小；与此同时，球形烧瓶侧壁的细管源源不断地有流速稳定的气流输入，因而形成了周期性变化的动态平衡状态。重力和气体推力的合力成为小球作简谐振动的回复力。

（2）小球的运动是否为简谐振动？

实验中可以首先拍摄一段小球振动的视频，通过视频分析软件逐帧取点可获得相对位移（亦可定标后获得实际位移值），查看视频每秒帧数，可作小球位移和运动速度随时间变化的实验曲线，分别如图 4.2.3 和图 4.2.4 所示，可见小球运动状态基本符合简谐振动的规律。